

개인정보 보호형 LLM 기반 실시간 근로계약서 분석 및 가이드 시스템

이종한*, 박성재*, 이채은*, 권아현**, 김민재**, 신현석**, 황연우**, 서왕덕***

Privacy-Preserving LLM-Based Real-Time Employment Contract Analysis and Guidance System

JongHan Lee*, SungJae Park*, ChaeEun Lee*, AHyun Kwon**, MinJae Kim**, HyunSeok Shin**, YeonWoo Hwang**, WangDeok Seo***

요 약

본 논문은 개인정보 보호를 고려한 대규모 언어 모델 기반 실시간 근로계약서 분석 및 가이드 시스템을 제안한다. 노동 시장에 갓 진입한 인력이나 비정규직 근로자는 근로계약의 법적 타당성을 판별할 능력이 미비하여, 계약 체결 시 권익 보호의 사각지대에 놓이기 쉽다. 제안 시스템은 스마트폰 촬영 기반으로 입력된 계약서를 클라이언트 환경에서 전처리 및 OCR로 분석한 뒤, 개인식별정보를 사전에 마스킹한 후 LLM에 전달함으로써 개인정보 유출을 방지한다. 마스킹 된 계약서 텍스트는 LLM을 통해 독소조항 및 법적 미준수 항목 여부를 실시간으로 탐지하고, 맞춤형 대응 가이드를 제공한다. 실험을 통해 제안 시스템이 계약 현장에서 즉시 활용 가능한 실용적인 근로자 법률 보호 수단으로서의 유효성을 검증할 것으로 기대된다.

Abstract

This paper proposes a real-time employment contract analysis and guidance system based on a large language model (LLM) with privacy protection. Social newcomers and short-term workers with limited legal knowledge frequently enter into employment contracts without recognizing unfair clauses or missing mandatory items. The proposed system prevents personal information leakage by preprocessing and analyzing contracts entered via smartphone photography in a client environment using OCR, masking personal identification information in advance, and then transmitting them to LLM. Masked contract text detects toxic clauses and legal non-compliance items in real time through LLM and provides customized response guides. Experiments are expected to confirm the efficacy of the proposed system as a practical legal protection tool for workers that can be immediately utilized at the point of contract signing.

Key words

Large Language Model, PII Masking, Real-Time Analysis, Employment Contract, Privacy Protection

* 경기대학교 AI컴퓨터공학부 인공지능전공, jhjh5310@kyonggi.ac.kr, sungjae1357@kyonggi.ac.kr, ehlmhvs@kyonggi.ac.kr

** 경기대학교 AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공, kkanooww@kyonggi.ac.kr, m74125@kyonggi.ac.kr, brassgum@kyonggi.ac.kr, dusdn543@kyonggi.ac.kr

*** 경기대학교 AI컴퓨터공학부 교수, Email wdseo@kyonggi.ac.kr (교신저자)

※ 본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학지원사업의 연구결과로 수행되었음(2021-0-01393)

I. 서 론

근로계약서는 사용자와 근로자 사이의 권리와 의무를 정리한 중요한 법적 문서이다. 그 내용을 제대로 이해하는 것은 근로자의 권익을 보호할 수 있는 첫 단계로 간주할 수 있으나 현재 활용되고 있는 AI 기반 계약서 분석 서비스들은 대부분 기업을 대상으로 한 B2B 중심으로 개발되어 있기에 법률 지식이 부족한 일반 근로자에게는 실질적인 도움을 주는 데 한계가 있다. 또한, 다수의 서비스가 계약서 원문을 외부 서버로 전송하는 방식으로 운영되기에 개인 정보가 외부로 유출될 수 있다는 보안상의 문제도 존재한다.

앞서 언급한 한계점을 극복하고 근로자의 권익을 보호하고자, 본 논문은 클라이언트 측에서 개인 정보를 비식별화한 뒤 서버에서 LLM을 활용해 분석을 수행하는 근로계약서 분석 시스템을 제안한다. 제안된 시스템은 사용자가 모바일 환경에서 계약서를 촬영하는 것만으로도 위험성이 있는 조항을 자동으로 탐지하여 이에 대한 대응 방안을 함께 제공하여 현실에서 실무적 효용성을 확보하고자 한다.

II. 선행 연구

2.1 기업용 계약 검토 AI

기업용 계약 검토 자동화 분야의 선행 연구인 Lawgeex는 기업을 주요 사용자 대상으로 하며 기업이 사전에 정의한 법률인 플레이 북을 기반으로 기업 간 계약서를 분석하여 위험 조항을 탐지하여, 수정이 필요한 항목을 데드라인 형태로 제시하는 계약 검토 자동화 플랫폼이다. 다만 이 연구에선 기업을 대상으로 한 B2B 중심으로 집중되어 있어 일반 개인 사용자가 사용하기에는 접근성이 낮고, 계약서 내 개인정보 보호를 중심으로 한 실시간 비식별화 처리 기능은 부족하다. 반면 본 논문에서 제안하는 시스템은 클라이언트 측 NER 마스킹을 통해 개인정보를 보호한 상태에서 서버의 LLM에 계약서를 전달하는 파이프라인을 채택했으며, OCR 기반 모바일 촬영 입력을 지원하여 일반 근로자의 접근성을 높이고자 한다.

2.2 법률 상담 및 문서 지원 플랫폼

법률 상담 및 문서 지원 분야의 대표적인 플랫폼인 Rocket Lawyer는 일반 사용자를 대상으로 계약 관련 법률 상담, 문서 작성 지원, 계약서 검토 서비스 등을 제공한다. 최근에는 16년간 축적된 법률 데이터를 기반으로 학습된 Rocket Copilot을 통해 AI 기반 계약서 분석 기능을 추가하여 일반 사용자도 법률 전문 지식 없이 계약서의 위험 조항을 파악할 수 있다. 그러나 계약서 분석을 위해 사용자가 디지털 파일을 직접 업로드하는 방식으로 실시간 처리를 지원하지 않고, 분석 결과가 계약 당사자 대상으로 한 일반적인 법률 정보를 제공하여 근로자에게 맞춤형 대응 가이드를 제시하는 기능은 제공되지 않는다. 이에 반해 본 논문에서 제시하는 시스템은 모바일 OCR 기반의 즉시 분석, 근로자 관점의 위험도 분류 및 대응 가이드 제공을 통합적으로 지원함으로써 기존 서비스의 한계를 보완한다.

III. 시스템 개요

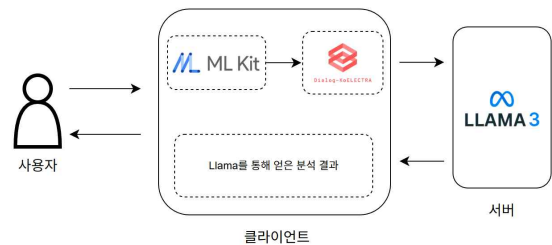


Figure. 1

본 시스템은 개인정보의 보호와 실시간 분석이라는 조건을 충족하기 위해 클라이언트-서버 (Client-Server) 분리 구조를 채택한다. Fig. 1은 전체 데이터 흐름을 나타낸다.

첫 번째 단계에서 근로자는 모바일 앱을 통해 근로계약서를 촬영하며 클라이언트의 OCR 모듈이 Google ML Kit을 활용하여 이미지에서 텍스트를 추출한다. 이 과정에서 텍스트 데이터에 대해 문단, 문장, 단어의 계층화된 데이터 구조를 만들어 유지한다.

두 번째 단계에서 추출된 텍스트는 문장 단위로

검사되며 고유명사 단어가 존재하는 문장을 탐지한 뒤 KoELECTRA 모델과 정규식 기반 개체명 인식 과정을 통해 문장 내 개인식별정보를 탐지한다. 탐지 대상은 성명(PERSON), 주소(LOCATION), 연락처(PHONE), 주민등록번호 패턴(ID_NUM) 등의 민감 식별 정보로, 탐지된 개체는 해당 카테고리 태그로 대체되어 원본 데이터의 복원 가능성을 차단한다. 예를 들어 “김하나(010-1234-5678)”는 [PER]로 변환된다. 클라이언트 단에서 비식별화를 완료함으로써 개인정보 보호법 제29조의 안전조치 의무를 준수하면서도 원본 데이터의 외부 전송을 원천적으로 방지한다.

세 번째 단계에서는 개인 식별 정보가 마스킹된 문서 정보를 JSON 형태의 데이터로 서버에 전송한다. 이후 서버에서 이를 받아 미리 사전에 정의된 국내 근로기준법에 맞춰진 프롬프트와 함께 LLM으로 보내어 문서에 대해서 문장 단위에서 분석하여 4단계(state 0(정상), state 1(저위험), state 2(중위험), state 3(고위험))로 문서의 위험 등급의 결과를 낸다. 위의 분석 결과를 토대로 위험 등급과 이에 대한 법률 대응 가이드를 함께 JSON 형태로 묶어 클라이언트로 다시 전송해 준다.

마지막 단계에서는 클라이언트 측 UI를 통해 분석 결과가 사용자에게 시각적으로 제공된다. 위험 수준에 따라 색상으로 구분된 하이라이트 처리를 통해 정보를 직관적으로 파악할 수 있도록 하고 조항별 대응 방안 역시 해당 영역을 터치함으로써 확인할 수 있도록 구성한다.

IV. 핵심 기능 개발 및 구현

4.1 클라이언트 기반 OCR 처리

본 시스템의 클라이언트는 모바일 환경에서 동작한다. 사용자는 기기에 내장된 카메라를 통해 문서 이미지를 촬영하며, 입력된 영상은 이후 OCR 처리를 위해 전처리 과정을 거친다.

OCR 엔진으로 Google ML Kit Text Recognition v2 API를 활용한다. 해당 API는 영상의 이진화 및 노이즈 제거와 텍스트의 기울기 보정의 전처리 과정을 통해 텍스트 인식률을 높임과 동시에 기기의

하드웨어 가속을 통해 실시간에 가까운 처리를 수행한다. 이렇게 추출된 텍스트를 블록, 라인, 단어 단위로 구분하여 분석하며 각 요소에 대해 위치정보와 회전 값, 신뢰도, 이미지상의 좌표 등의 데이터를 함께 제공한다.

추출된 텍스트 구조는 내부 데이터 형식 문단, 문장, 단어의 계층 구조의 형식으로 재구조화시켜 조항과 문장 순서의 구조적 흐름을 유지한 채로 문장 단위의 텍스트를 NER 모듈에 전달한다.

4.2 NER 기반 개인정보 비식별화

OCR 추출을 통하여 얻은 근로 계약서 텍스트 전문의 특성상 사용자뿐만 아닌 고용인 등 제3자의 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처 등의 민감 개인 식별 정보가 다수 포함된 경우가 많다.

이러한 민감정보가 다수 포함된 전문은 “개인정보 보호법” 29조(안전조치 의무)에 의해 동의 없이 제3자 제공이 어렵다. 이를 해결하기 위해 사용자 로컬 환경에서 민감정보를 판별하고 이를 마스킹을 통해 비식별화하여 서버로 전송시킨다.

본 시스템에서는 민감정보를 식별·마스킹한 결과만 서버로 전송하며 문맥을 유지한 채 독소조항을 탐색할 수 있도록 삭제가 아닌 라벨 치환(예: PER, ACC)을 사용한다. 민감정보 식별에는 한국어 특화 KoELECTRA-small(NER) 모델을 적용하였으나 한국어 특화 모델이라 할지라도 일반적인 언어 및 문맥을 기반으로 학습이 이루어져 법률 문서에서 여러 종류의 민감정보 식별에 정확성이 낮은 문제점이 있다.

이를 해결하고자 NER이 필요한 부분에만 KoELECTRA NER를 적용하는 방식으로 문장을 이루는 절이 고유명사로 판단되면 해당 문장에만 KoELECTRA NER를 적용하여 불필요한 영역에 대한 추론을 제한하였고, 미탐지 부분을 정규식으로 보완하는 방식으로 비식별화하며 동시에 맥락을 보존한다. 향후 비식별화에 대한 요구사항이 더 높아진다면 탐지에만 사용했던 고유명사 판정을 마스킹에 활용하여 라벨이 없는 영역에도 일부 맥락이 소실되더라도 비식별화 처리도 적용할 수 있다.

4.3 LLM 기반 계약서 분석

본 시스템은 Groq API를 이용하여 Llama 3.3 모델을 사용하였으며 한국 노동법과 개인정보 보호법 관련 기준을 시스템 프롬프트에 반영하여 계약서 분석에 맞는 결과가 나오도록 설계하였다. 비식별화가 완료된 계약서 텍스트는 HTTPS 프로토콜을 통해 서버로 전송되며 서버에 구축된 LLM 분석 모듈은 이를 바탕으로 근로계약서 안의 위험 조항을 탐지하고 분류한다. 시스템 프롬프트는 역할 설정, 위험도 분류 기준, 법률 판단기준, OCR 오류 대응 지침, 출력 형식 지정으로 구성하였다. 모델에는 한국 노동법 전문가 역할을 부여하였으며 근로기준법, “최저임금법”, 기간제법, “근로자퇴직급여 보장법”, 개인정보 보호법을 주요 판단기준으로 사용하였고 위험도 판단은 state 0(정상), state 1(저위험), state 2(중위험), state 3(고위험)의 4단계로 나누어 출력할 수 있도록 하였다. 노동법 관련 항목에서는 최저임금 미달, 법정근로시간 초과, 연장, 야근수당 미지급, 부당해고, 퇴직금 포기 조항 등을 주요 위반 사례로 설정하였으며 개인정보보호 영역에서는 주민등록번호 수집, 민감정보 요구, 과도한 개인정보 수집 조항 등을 판단 대상으로 포함하여 판단하도록 하였다. OCR 과정에서 발생할 수 있는 오타자나 인식 오류를 고려하여 가벼운 오류는 문맥을 바탕으로 해석하도록 하였는데 판단이 어려운 문장은 state 1로 처리하도록 하였으며 출력 결과는 block_id, sentence_id, state, reason, law, action의 6개 항목을 포함한 JSON 형식으로 제한하였다. LLM 사용 시 나타날 수 있는 환각 현상을 줄이기 위해 응답 생성 조절 값을 0.1로 설정하여 불필요하게 다른 답이 생성되는 현상을 줄였다. 또한, 위반 유형별 관련법 조항을 기준으로 판단하도록 하여 결과 JSON의 law 항목에는 적용 법령을 포함하도록 하였고 이를 통해 사용자가 직접 확인할 수 있게 하였다. 서버는 응답받은 뒤 JSON 파싱 여부, 필수 항목 존재 여부, state 값 범위(0~3)를 확인하여 잘못된 결과가 클라이언트로 전달되지 않도록 한다. 최종 결과는 클라이언트에서 다시 파싱되어 사용자에게 제공되고 문장별 위험 사유, 관련 법 조문, 대응 가이드를 함께 보여주도록 구성하였다.

V. 결론

본 논문은 원문 데이터의 외부 전송을 차단하는 기기 내 사전 비식별화 처리를 통해 개인정보 보호법의 기술적 안전기준을 준수하는 새로운 계약 분석 모델을 구축하였다. 또한, 앱 기반 개발과 대응 가이드를 통해 실시간성과 개인 사용자의 접근성을 보장하였다. 마스킹 과정에서 해당 정보를 삭제하는 것이 아닌 비식별화 된 기호로 대체시켜 언어 모델에 전달하는 문맥을 훼손시키지 않아 환각을 줄이고 판단의 근거를 제시할 수 있게 하였다. 다만 현재 기능에서 수기로 작성된 정보를 OCR이 인식하지 못하여 문맥 파악이 어려워지는 문제가 있으며, 도메인 특화 학습의 부족으로 인한 개체명 인식(NER)의 한계(종교 => PER로 사람 이름으로 인식)와 실증적 성능 지표의 부재는 해결해야 할 과제로 남는다. 이를 보완하기 위해 후속 연구에서는 정량적 평가 지표를 확립하고 최신 법률 정보를 실시간으로 연동하는 RAG 기법을 도입함으로써 법률 지식이 부족한 근로자들의 권익을 실질적으로 보호하는 완성도 높은 서비스로 도약하고자 한다.

참 고 문 헌

- [1] 오희주, 김상대, "모바일 환경에서의 이미지 내 텍스트 마스킹 기반 개인정보 보호 시스템," 순천향대학교 의료IT공학과.
- [2] 이규철, 이상용, 유지상, "실시간 글자인식을 위한 안드로이드 기반의 글자 영역 추출 기술," 광운대학교.
- [3] Smith, R., "An Overview of the Tesseract OCR Engine," Proc. ICDAR, 2007.
- [4] Baek, J., Kim, G., Lee, J., Park, S., Han, D., Yun, S., Oh, S. J., and Lee, H., "What Is Wrong With Scene Text Recognition Model Comparisons? Dataset and Model Analysis," Proc. ICCV, 2019.
- [5] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., and Toutanova, K., "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," Proc. NAACL-HLT, 2019.
- [6] Brown, T. B., et al., "Language Models are

Few-Shot Learners,” NeurIPS, 2020.

- [7] Kim, et al., “Text Identification and Masking Model Based on Named Entity Recognition,” 2024.
- [8] The Llama 3 Herd of Models
- [9] ELECTRA: Pre-training Text Encoders as Discriminators Rather Than Generators
- [10] Lawgeex, “AI 기반 기업 계약서 검토 및 위험 조항 분석 서비스,” 공식 홈페이지
- [11] Rocket Lawyer, “개인 사용자 대상 온라인 계약서 작성 및 AI 계약 검토 서비스,” 공식 홈페이지.